

Planejamento Anual de Matemática

7º Ano – Anos Finais | 2026

Enfoque pedagógico: Empreendedorismo e Educação Financeira integrados a todos os trimestres.

Este planejamento anual está organizado em três trimestres, articulando as habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular de Canoas (RCC) com situações concretas do cotidiano. No 7º Ano, o protagonismo do estudante é ampliado por propostas de educação financeira, empreendedorismo e uso crítico da matemática – desde números inteiros e razão até geometria, estatística e probabilidade – sempre conectadas à vida real e ao mundo do trabalho.

Trimestre	Eixo Principal	Período
1º	Números Inteiros, Racionais, Razão e Proporção	Fev – Abr
2º	Porcentagem, Juros Simples, Expressões Algébricas e Equações do 1º grau	Mai – Jul
3º	Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística	Ago – Nov

1º TRIMESTRE | Fevereiro – Abril

Eixo temático: Números Inteiros, Racionais, Razão e Proporção. Os números inteiros ganham sentido no contexto de saldos bancários, temperaturas e controle de caixa; razão, proporção e regra de três são explorados em situações de produção, escala e planejamento de pequenos negócios.

Sequência de aulas

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
1–2	Números inteiros: conceito, localização na reta numérica, módulo e oposto	EF07MA01 – Compreender o conjunto dos números inteiros; representação na reta numérica; noções de módulo e oposto	Temperatura e finanças: saldo negativo em conta bancária. 'Minha empresa está no azul ou no vermelho?' Registro de entradas e saídas.
3–4	Adição e subtração de números inteiros	EF07MA02 – Resolver e elaborar problemas com adição e subtração de inteiros; estratégias de cálculo mental	Controle de caixa: registrar entradas e saídas diárias. Calcular o saldo ao final da semana de uma barraquinha fictícia.
5–6	Multiplicação e divisão de inteiros; regra dos sinais	EF07MA02 – Multiplicação e divisão de inteiros; regra dos sinais; compreensão dos processos	Prejuízo repetido: 'Perdi R\$ 30 por dia em 5 dias. Quanto perdi no total?' Cálculo de custo médio diário.
7–8	Potências de números inteiros e expressões numéricas	EF07MA05 – Potências de números inteiros com expoente natural; expressões numéricas com inteiros	Dívida que cresce rápido: noção de crescimento exponencial. Por que uma dívida no cartão dobra tão rápido?
9–10	Números racionais: revisão, localização na reta, equivalência e comparação	EF07MA04 – Comparar e ordenar frações e decimais; localização de racionais na reta numérica; equivalência	Comparar preços: qual é a melhor compra? Representar o orçamento mensal como fração do salário.
11–	Operações com racionais	EF07MA04 – Quatro operações	Balanço financeiro mensal: somar

12	positivos e negativos	com racionais positivos e negativos; regras de sinais; contextos variados	receitas e descontar despesas com decimais. A empresa teve lucro ou prejuízo?
13–14	Razão e proporção: conceito, propriedades e aplicações	EF07MA09 – Compreender e aplicar razão e proporção; propriedade fundamental; cálculo de quarta proporcional	Receitas e produção artesanal: duplicar ou triplicar uma receita. Proporção de ingredientes para diferentes quantidades.
15–16	Escala: mapas, plantas baixas e projetos	EF07MA10 – Interpretar, representar e utilizar escalas em mapas e plantas baixas; cálculo de distâncias reais	Planejar a reforma de um espaço comercial usando planta em escala 1:50. Calcular o espaço real a partir do desenho.
17–18	Regra de três simples direta e inversa	EF07MA11 – Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais por regra de três simples	Se 3 funcionários produzem 90 peças/dia, quantas produzem 5? Calcular tempo de fabricação e custo unitário.
19–20	Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; representação gráfica	EF07MA12 – Identificar e diferenciar grandezas direta e inversamente proporcionais; representar graficamente	Velocidade, combustível e tempo de entrega: planejar rota otimizando custo e tempo. Gráfico das duas grandezas.
21–22	Revisão e Projeto Integrador: 'Plano de Negócios Inicial'	EF07MA01 a EF07MA12 – Consolidação das habilidades do trimestre	Cada grupo apresenta o esboço do plano de negócios: produto/serviço, custo inicial, preço de venda e estimativa de lucro.

Avaliação do Trimestre

Avaliação formativa contínua (observação, participação, registros). Prova escrita com situações-problema envolvendo inteiros, racionais e proporcionalidade (controle de caixa, regra de três, escala). Apresentação do Projeto 'Plano de Negócios Inicial' (rubrica de grupo).

2º TRIMESTRE | Maio – Julho

Eixo temático: Porcentagem, Juros Simples, Expressões Algébricas e Equações do 1º Grau. A porcentagem e os juros simples aprofundam a educação financeira; as expressões algébricas e equações traduzem situações reais de negócio – ponto de equilíbrio, divisão de lucros e gestão de orçamento – em linguagem matemática.

Sequência de aulas

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
1–2	Porcentagem: revisão, acréscimos e descontos	EF07MA08 – Resolver problemas de porcentagem; acréscimos, descontos e promoções; educação financeira	Simulação de promoções: calcular o preço final com desconto e comparar ofertas. 'Qual negócio é mais vantajoso?'
3–4	Juros simples: capital, taxa, tempo e montante	EF07MA08 – Juros simples em contextos de educação financeira; cálculo de montante; comparação entre opções	Financiamento vs. pagamento à vista: quanto a mais se paga parcelando? A importância do planejamento financeiro.
5–6	Orçamento pessoal e familiar; poupança e consumo consciente	EF07MA08 – Educação financeira aplicada; interpretação de dados financeiros; tomada de decisão responsável	Montar um orçamento mensal fictício: receitas, despesas fixas, variáveis e percentual destinado à poupança.
7–8	Expressões algébricas: valor numérico e equivalência	EF07MA13 – Compreender e utilizar expressões algébricas; calcular valor numérico; identificar expressões equivalentes	Fórmulas de negócio: $L = R - C$ (Lucro = Receita – Custo). Substituir valores reais e calcular o lucro de uma venda.

9–10	Equações do 1º grau: conceito, propriedades da igualdade e resolução	EF07MA14 – Compreender equação do 1º grau; resolver usando propriedades; verificar a solução no contexto	'Quantas unidades preciso vender para cobrir os custos?' Encontrar o ponto de equilíbrio de um pequeno negócio.
11–12	Problemas contextualizados com equações do 1º grau	EF07MA14 – Traduzir situações-problema em equações do 1º grau; resolver e interpretar a solução no contexto	Repartição de lucros, cálculo de troco, divisão de despesas entre sócios. Situações reais do cotidiano financeiro.
13–14	Inequações do 1º grau: conceito, resolução e representação na reta numérica	EF07MA15 – Compreender e resolver inequações do 1º grau; representar o conjunto solução na reta numérica	'Preciso gastar menos de R\$ 500/mês. Que valores são possíveis?' Restrições de orçamento e limites de gastos.
15–16	Plano cartesiano: 4 quadrantes, localização e representação de pontos	EF07MA16 – Associar pares ordenados a pontos nos 4 quadrantes; representar figuras e polígonos no plano cartesiano	Mapear pontos de venda em uma cidade usando coordenadas. Interpretar gráficos de lucro versus tempo.
17–18	Relações no plano cartesiano: proporcionalidade e introdução a funções lineares	EF07MA16 – Representar e interpretar relações de proporcionalidade direta no plano cartesiano; tendências	Gráfico de vendas: representar a relação entre quantidade vendida e receita. Interpretar tendências de crescimento.
19–20	Revisão e Projeto Integrador: 'Simulação Financeira do Negócio'	EF07MA08 a EF07MA16 – Consolidação das habilidades do trimestre	Cada grupo elabora a demonstração financeira: planilha de custos e receitas, equação do ponto de equilíbrio e gráfico de lucro.

Avaliação do Trimestre

Avaliação escrita com situações-problema de porcentagem, juros simples e equações do 1º grau. Projeto 'Simulação Financeira do Negócio': planilha de custos e receitas, equação do ponto de equilíbrio, gráfico de lucro no plano cartesiano e apresentação oral (rubrica de grupo).

3º TRIMESTRE | Agosto – Novembro

Eixo temático: Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística. Os alunos exploram ângulos, figuras planas e espaciais, medem, calculam áreas e volumes, analisam probabilidades e interpretam dados estatísticos – sempre conectando esses saberes ao planejamento de produtos, espaços e decisões de negócio.

Sequência de aulas

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
1–2	Ângulos: complementar, suplementar, vertical ao vértice e adjacentes	EF07MA17 – Reconhecer e aplicar relações entre ângulos; calcular ângulos desconhecidos; ângulos notáveis	Ângulos em projetos de layout: prateleiras, balcões e fachadas. 'Qual inclinação de vitrine maximiza a visibilidade?'
3–4	Retas paralelas cortadas por transversal: ângulos alternos, correspondentes e colaterais	EF07MA17 – Identificar e calcular ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversal; demonstrações	Calçamento e faixas de pedestres: interpretar e aplicar paralelismo em projetos urbanos e comerciais de Canoas.
5–6	Triângulos: soma dos ângulos internos e ângulo externo	EF07MA18 – Estabelecer e aplicar a propriedade da soma dos ângulos internos de triângulos; ângulo externo	Estruturas triangulares em construção e design de produtos. Calcular ângulos de telhados, mesas e suportes.
7–8	Construções geométricas	EF07MA20 – Realizar construções	Criar um logo geométrico para o

	com régua e compasso: mediatriz, bissetriz e ângulos	geométricas com régua e compasso; justificar procedimentos; interpretar etapas	negócio fictício usando régua e compasso. Precisão e estética no design.
9–10	Circunferência e círculo: raio, diâmetro, comprimento e área; número π	EF07MA21 – Resolver problemas envolvendo circunferência e círculo; comprimento e área; aproximação de π	Tampas circulares de embalagens, logotipos redondos e mesas circulares. Calcular área de etiquetas e tampas.
11–12	Área de triângulos, quadriláteros e figuras compostas	EF07MA22 – Resolver problemas de área de triângulos, quadriláteros e figuras compostas; decomposição	Orçar revestimento de piso, bancadas e painéis de uma loja. Comparar opções pelo custo por m².
13–14	Transformações isométricas: reflexão, rotação e translação	EF07MA23 – Reconhecer e aplicar transformações isométricas no plano; propriedades de congruência	Design simétrico de embalagens e logotipos. Criar padrões visuais para a identidade visual do negócio fictício.
15–16	Volume de prismas retos: cálculo e aplicação	EF07MA26 – Resolver problemas de volume de prismas retos com base em diferentes polígonos; estimativas	Calcular a capacidade de caixas de armazenamento. Otimizar a forma da embalagem para reduzir material e custo.
17–18	Velocidade, espaço e tempo: problemas contextualizados	EF07MA25 – Resolver problemas envolvendo velocidade média, espaço percorrido e tempo; conversão de unidades	Calcular tempo e custo de entrega de produtos. Comparar transportadoras e planejar rotas de distribuição.
19–20	Probabilidade: eventos, espaço amostral e cálculo como razão	EF07MA27 – Calcular probabilidade de eventos em experimentos aleatórios; espaço amostral; probabilidade como razão	Probabilidade de um cliente comprar ao entrar na loja. Calcular chances em sorteios de promoções para clientes.
21–22	Probabilidade de eventos complementares; eventos impossíveis e certos	EF07MA28 – Compreender eventos complementares; soma das probabilidades complementares; probabilidade 0 e 1	'Qual a chance de vender todo o estoque hoje?' Análise de riscos e incertezas em pequenos negócios.
23–24	Média, moda e mediana: cálculo e interpretação crítica	EF07MA29 – Calcular e interpretar média, moda e mediana em conjuntos de dados; comparação entre medidas centrais	Analisar notas de satisfação de clientes fictícios. Qual produto tem melhor avaliação? Média vs. moda: qual usar?
25–26	Organização e representação de dados; gráficos estatísticos	EF07MA30 – Organizar e representar dados em tabelas e gráficos de barras, linhas, setores e histogramas	Gráfico de vendas trimestrais do negócio fictício. Comparar produtos, analisar tendências e tomar decisões.
27–28	Pesquisa amostral: metodologia, análise e leitura crítica de dados	EF07MA31 – Planejar e executar pesquisa amostral; representar e interpretar resultados; desenvolver senso crítico	Pesquisa de satisfação com colegas como consumidores fictícios. Apresentar resultados em infográfico simples.
29–30	Revisão Geral e Projeto Final: Feira de Empreendedorismo	EF07MA17 a EF07MA31 – Consolidação de Geometria, Grandezas, Probabilidade e Estatística	Cada grupo apresenta o portfólio completo: planta em escala, áreas calculadas, gráficos de vendas, análise estatística e projeção de crescimento.

Avaliação do Trimestre

Avaliação escrita com situações-problema de geometria, probabilidade e estatística. Portfólio anual do negócio fictício: planta do espaço em escala, cálculo de áreas, gráficos de vendas, análise estatística dos resultados e apresentação oral final. Autoavaliação e avaliação entre pares.

Estratégias Pedagógicas Transversais

- **Aprendizagem baseada em projetos (ABP)** – Cada trimestre culmina em um projeto integrador que simula uma situação real de empreendedorismo, mobilizando todas as habilidades trabalhadas no período.
- **Resolução de problemas contextualizados** – Os exercícios partem de situações reais: saldo bancário, planejamento de negócios, cálculo de lucro, pesquisa de mercado e análise de dados de vendas fictícias.
- **Tecnologia e ferramentas digitais** – Uso de planilhas eletrônicas (Google Sheets ou LibreOffice Calc), GeoGebra para geometria e álgebra, e calculadoras para verificar a razoabilidade das respostas.
- **Trabalho colaborativo** – Grupos estáveis ao longo do ano simulam 'equipes de trabalho', desenvolvendo comunicação, liderança, divisão de tarefas e resolução de conflitos.
- **Educação financeira como fio condutor** – Conceitos de juros simples, orçamento, poupança, custo, receita, lucro e consumo consciente permeiam todos os trimestres, alinhados à BNCC, ao RCC de Canoas e à ENEF.
- **Avaliação formativa e somativa** – Combinação de provas escritas, autoavaliação, portfólios e rubricas de projetos para uma avaliação ampla, justa e formativa do aprendizado.

Referências e Alinhamento Curricular

- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). MEC, 2018.
- CANOAS. Referencial Curricular de Canoas (RCC) – Matemática, Anos Finais. Secretaria Municipal de Educação.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Ler, escrever e resolver problemas. Artmed, 2001.
- LINSINGEN, L. von. Empreendedorismo na escola. Sebrae, 2020.
- BRASIL. Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). Decreto nº 7.397/2010.